# 结论

音元系统精准可靠。具体地说，这是指音元系统不仅表音准确而且表义可靠。首先，音元系统表音准确。在音元系统中，片音是分布在音节中的音元在拼音时的取值，是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，是单独能发的短音，是构成音节的基本音段，具有与其所对应的实发音段具备的语音特征。简单地说，片音是音元的音值。因此，根据片音序列拼音，就是根据音元的音值拼音。根据音元的音值拼音，能够较逼真地拼出音节。因此，音元系统表音准确。其次，音元系统表义可靠。在音元系统中，片音不仅具有与其所对应的实发音段具备的语音特征，而且具有与其所对应的实发音段在辨义时具备的区别特征。因此，由片音构成的音节不仅具有与其所对应的实发音节在发音和听音时具备的语音信息，而且具有与其所对应的实发音节在辨义时具备的语音信息，充分满足可靠性的要求，也就是说，充分满足能够区分不同音节的要求。因此，音元系统不仅表音准确而且表义可靠。

音元系统效率较高。在衡量音元系统和音位系统的效率高低时，根据音元均数计量音元系统的效率，根据音位均数计量音位系统的效率。音元均数指全类音节的平均音元个数。音位均数指全类音节的平均音位个数。全类音节不仅包含在语言中实际使用的音节而且包含在语言中不用只在教学时才用的音节。在语言中实际使用的音节指表示单音节语素或具有拟声功能的有义音节和出现在多音节语素中在游离状态下并不表示单音节语素或具有拟声功能的无义音节。在现代通用汉语中，有些音节尽管既不表示任何单音节语素又不具有现实的拟声功能也不出现在复音节语素中，但在教学时却是经常实际使用的。例如 hēi、héi、hěi、hèi 这四个音节，只有 hēi 被用来表示黑，而 héi、hěi、hèi 这三个音节都既不表示任何单音节语素又不具有现实的拟声功能也不出现在复音节语素中，但在教学时却是经常四个音节一起教学。因此，在统计音元和音位时，构成这些既不表示任何单音节语素又不具有现实的拟声功能也不出现在复音节语素中的音节的音元和音位也要一起统计。

在音元系统中，计入虚首音，音元均数是 4 个。然而，在音位系统中，计入零声母，声母是一个音位，单质韵母是一个音位，前长韵母和后长韵母各是两个音位，三质韵母是三个音位，节调是一个音位，音位个数最大值是 5 个、最小值是 3 个，音位均数是 4.14 个。因此，音节的音元均数比音位均数少 0.14，音元系统的效率比音位系统的效率高 3.39 个百分点。

在音元系统中，不计入虚首音，音元个数最大值是 4 个、最小值是 3 个，音元均数是 3.92 个。然而，在音位系统中，不计入零声母，非零声母是一个音位，单质韵母是一个音位，前长韵母和后长韵母各是两个音位，三质韵母是三个音位，节调是一个音位，音位个数最大值是 5 个、最小值是 2 个，音位均数是 4.06 个。因此，音节的音元均数比音位均数少 0.14，音元系统的效率比音位系统的效率高 3.46 个百分点。

在音元系统中，不计入虚首音，把在音节中连续出现的两个或三个相同的乐音分析成一个音元，音元个数最大值是 4 个、最小值是 1 个，音元均数是 3.49 个。然而，在音位系统中，不计入零声母，音位个数最大值是 5 个、最小值是 2 个，音位均数是 4.06 个。因此，音节的音元均数比音位均数少 0.57，音元系统的效率比音位系统的效率高 14.03 个百分点。

在音元系统中，不计入虚首音，把在音节中连续出现的两个或三个相同的乐音分析成一个音元，音元个数最大值是 4 个、最小值是 1 个，音元均数是 3.49 个。然而，在音位系统中，根据《汉语拼音方案》计算音位均数，不计入零声母，用两个字符来记录的卷舌韵母 er、声母 zh、ch、sh 和后鼻韵尾 ng全都各只算作一个音位，音位均数是 3.91 个。因此，音节的音元均数比音位均数少 0.42，音元系统的效率比音位系统的效率高 10.72 个百分点。

通过比较可知，音元系统的效率比音位系统的效率高。在不计入虚首音和不计入零声母时，尽管音元均数与音位均数相比相差不大、平均只减少了 0.14，音元系统的效率与音位系统的效率相比高得不多、只增高了 3.46 个百分点。然而，在把在音节中连续出现的两个或三个相同的乐音分析成一个音元时，音元均数与音位均数相比相差较大、平均减少了 0.57，音元系统的效率与音位系统的效率相比明显增高了很多、竟增高了 14.03 个百分点。在把在音节中连续出现的两个或三个相同的乐音分析成一个音元时，即使根据《汉语拼音方案》计算音位均数，音元均数与音位均数相比相差也还很大、平均还减少了 0.42，音元系统的效率与音位系统的效率相比也还很高、还增高了 10.72 个百分点。

音元系统易学易用。在音元系统中，计入虚首音，只用 52 个音元就能完全记录全类音节，尽管音元总数与音位总数相比相差较大，然而音元总数绝对数量不大。换句话说，在音元系统中，音元总数适度。因此，掌握音元费时、费力和费用不大。音元系统易学易用，与音位系统相比较，具体内容是：

一、掌握首音和掌握声母的难度相当。首音与声母一一对应、数量相同，都是除阻辅音，事实上就是声母。因此，对尚未掌握声母的个人来说，掌握首音，等同掌握声母或充当声母的除阻辅音。对已经掌握声母的个人来说，基本不用重新学习，只需简单地记住记录首音的音符和记录声母的音符的对应关系，就能掌握首音。

二、掌握干音比掌握带调韵母更容易。干音由乐音构成。乐音共有 30 个，根据音高不同分类分为高调、中调、低调三类，每类 10 个；根据音质不同分类分为 10 类，每类 3 个。因此，在掌握乐音时，只要掌握 10 个音质不同的高调乐音，就能逐类旁通、举一反三掌握 10 个中调和 10 个低调乐音，从而掌握全类 30 个乐音。音元系统的 10 类乐音的音质就是音位系统的 10 个单质韵母的音质。因此，掌握 10 个高调乐音，对尚未掌握单质韵母的个人来说，与掌握 10 个单质韵母相比，费时、费力和费用相当。因而，对已经掌握单质韵母的个人来说，只需根据迁移学习法稍加学习就能轻松掌握全类 30 个乐音。尽管掌握 30 个乐音的难度比掌握 10 个单质韵母的难度稍大，然而，由于由乐音构成的干音就是音位系统的干音亦即带调韵母，因此，掌握由乐音构成的干音的难度比掌握带调韵母更容易、至多和掌握带调韵母的难度相当。

三、掌握片音比掌握质素要容易得多。在音位系统中，构成韵母的质素事实上是从干音的音质中划分出来的最小音质，在脱离声调时不是发音器官实际发出的音段，只不过是构成韵母的一段音质，因此，在发音和听音上都很难掌握。人体发音系统不能发出不具有任何音高只具有某种音质的浊音。相反，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，是发音器官实际发出的音段，而不是抽象的音质，因此，掌握片音的难度比掌握质素的难度更小。

四、音元系统的音节结构更容易掌握。在音元系统中，音节的结构是线性结构，音节在结构上还呈现出音元数量和结构形式完全相同的特点。具体地说，音节都是由四个音元按照一个形式相同的结构模型构成的音列。然而，在音位系统中，声母分成零声母、清声母和浊声母三类；韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类；节调分为高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声四类；三类声母、四类韵母和四类节调构成 48 种结构类型不同的音节，这就是说，结构类型至少也有 48 种；计入零声母，音位个数最大值是 5 个、最小值是 3 个。因此，音元系统的音节结构比音位系统的音节结构更容易掌握。

五、音元系统的拼音方法更容易掌握。在音元系统中，音节的结构形式相同，音节的音元数量相等。这种同模的音节结构，在学习和拼音时，不必考虑音节内部的结构层次，不必学习和掌握与析音方法相悖的任何特殊的拼音方法，只需根据音元的音值拼音，就能较逼真地拼出音节的音值。然而，在音位系统中，构成韵母的质素，不是发音系统实际激发的音段，在根据节调质素分析法拼音时总是存在节调发音不准和因质调关系的内容不具体而不能根据质调关系的内容拼音等拼音困难。因此，音元系统的拼音方法比音位系统的拼音方法更容易掌握。

六、音元系统的拼音规则更容易掌握。在音元系统中，一般地说，在拼音时，不必一一掌握由每个音元所表示的分布在各种可能的分布环境中的片音，只需掌握从由每个音元所表示的不同片音中选出的某个或某些在别的片音的分布环境中出现置换呈现趋同态势的条件片音，然后根据这个或这些条件片音发音就能在发音机制的制约下较逼真地拼出音节的音值。从这个意义上比较，音元拼音相对容易。相反，在音位系统中，如果拼音规则真正是简单的，就不会出现在根据节调质素分析法拼音时总是存在节调发音不准和因质调关系的内容不具体而不能根据质调关系的内容拼音等拼音困难了。

七、音元拼音是面向发音听音的拼音。在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，具有确定的音值，不仅在游离状态和拼合状态下音值基本相同，而且在发音时是可以根据一束可以操作的发音特征发音的音段，能充分满足在游离状态下能发音、在拼合状态中能拼音的要求。然而，在音位系统中，构成韵母的质素，不是发音系统实际激发的音段，根本不能真正满足在游离状态下能发音、在拼合状态中能拼音的要求。因此，音元拼音是一种真正地面向发音系统和听音系统的拼音。

在现代通用汉语中，音元系统是一套实用的语音系统。音元分析不仅能确定音节的全部辨义特征，而且能根据语音规则生成音节的音值。因此，音元系统不仅仅是一套表音准确、表义可靠和效率更高的语音系统，而且也是一套真正面向发音系统和听音系统的语音系统，因而是一套实用的语音系统。

音元系统可以用作根据音位系统教学汉语语音的基础。在仍然采用《汉语拼音方案》记音的情况下，根据音元系统教学汉语语音，可克服根据音位系统教学汉语语音面临的困难。根据节调质素分析教学汉语语音面临的节调发音不准和因质调关系的内容不具体而不能根据质调关系的内容拼音等拼音困难，只要根据音元系统教学和拼音，就能解决。

音元系统，在语音分析、语音编码、语音识别和语音合成领域中具有一定的应用价值，具有推动汉语语音的理论研究和应用研究向前发展的作用。根据音元系统可以制作一套用音元作人机交互界面或接口的语音识别和语音合成系统。

音元系统是设计输入汉字的音元输入法的基础。在已有拼音输入法中，根据《汉语拼音方案》设计的输入法效率最高。根据这类输入法输入《通用规范汉字表》的 8105 个字，不区分声调，不动态调整字频，粗略计算，平均击键率超过 5 键；根据这类输入法输入 GB 18030-2022《信息技术中文编码字符集》的 87887 个字，不区分声调，不动态调整字频，粗略计算，平均击键率超过 25 键。根据音元系统设计音元输入法，音元就是码元。因此，根据音元输入法输入《通用规范汉字表》的8105个字，不动态调整字频，因能自动区分声调，粗略计算，平均击键率不到 4 键；根据音元输入法输入 GB 18030-2022《信息技术中文编码字符集》的 87887 个字，不动态调整字频，因能自动区分声调，粗略计算，平均击键率不到 9 键。因此，音元输入法是一种输入效率最高的输入汉字的音码输入法。

# 书目


BaoZhiming. (1990). On the Nature of Tone. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts.

Chomsky& FantHalle. (1956). On Accent and Juncture in English. For Roman Jakobson ed. by Morris Halle et al., Mount: The Huge, 65-80.

DuanmuSan. (1990). A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

DuanmuSan. (1994). Against Contour Tone Units. Linguistic Inquiry, 25-4:555-608.

GoldsmithJhon. (1976). Autosegmental Phonology. Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

GoldsmithJhon. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Cambridge MA & Oxford UK： Blackwell Publishers.

Halle&Chomsky. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row.

Jakobson& HalleFant. (1952). Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, MA: MIT Press.

KenstowiczMichael. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.

McCarthy. (1979). Formal Problems in Semitic Phonology. massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

ShenJiaxuan. (1993). Slips of the Tongue and the Syllable Structure in Yau. Shun-chiu(ed) Essays on the Chinese Language Editions Langguage Croises.

WangS. Y.William. (1967). The Phonological Features of Tone. International Journal of American Linguistics.

WooNancy. (1969). Prosody and Phonology. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1980). The Tonal Phonology of Chinese. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1989). Contour Tones. Phonology, 6:149-174.

YipMoira. (2002). Tone. Cambridge: Cambridge University Press.

班昭. (1998). 中国语言文字学通史 (第一版 版本). 广东高等教育出版社.

包智明. (1997). 《生成音系学理论及其应用》 (第一版 版本). 中国社会科学出版社.

陈澧. (1984). 《切韵考》. 北京: 中国书店.

程祥徽. (1957 年 6 月). 《关于普通话音位》. 《中国语文》.

程雨民. (2003). 《汉语字基语法》 (1 版本). 复旦大学出版社.

杜天. (2020). 基于两种分析方法的元音鼻化实验研究——以洞口方言为例. 《湖南大

学》.
傅懋勣. (1955 年 9 月). 《拼音汉字中的声调问题》. 《中国语文》.
高本汉. (1940). 《中国音韵学研究》(赵元任、罗常培、李方桂译). 商务印书馆.
国际语音学会. (2008). 《国际语音学会手册•国际音标使用指南》. 上海世纪出版公司.
国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心. (2008). 《普通话水平测试实施纲要》. 商务印书馆.
何九盈. (1995). 《中国古代语言学史》. 广州: 广东教育出版社.
胡伟民. (1987 年 12 月). 《调位三论》. 《语文导报》.
胡裕树. (1987). 《现代汉语》(增订本) (第四版 版本). 上海教育出版社.
黄伯荣、廖序东等. (2002). 《现代汉语》 (第三版 版本). 高等教育出版社.
李新魁. (1983). 《汉语等韵学》 (第一版 版本). 北京: 中华书局.
林华. (1998 年 1 月). 《"调素论"及普通话连读变调》. 《中国语文》.
林茂灿. (1995 年 6 月). 《北京话声调分布区的知觉研究》. 《声学学报》.
林焘、耿振声. (2004). 《音韵学概要》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
林焘、王理嘉. (1992). 《语音学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
刘俐李. (2004). 《汉语声调论》 (第一版 版本). 南京: 南京师范大学出版社.
罗常培、王均. (2002). 《普通语音学纲要(修订版)》. 北京: 商务印书馆.
瞿霭堂. (1985 年 6 月). 《汉藏语言调值研究的价值和方法》. 民族语文.
沈家煊. (1992 年 4 月). 《口误类例》. 《中国语文》.
沈阳. (2005). 语言学常识十五讲 (第一版 版本). 北京大学出版社.
施向东. (2008). 《等韵学与音位学》,《中国音韵学》. 南京: 南京大学出版社.
石锋. (1991). 《北京话的声调格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1991). 《北京话的语音格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1994). 《关于声调分析的几个问题》. 出处 《语音丛稿》. 北京语言学院出版社.
石锋. (2002 年第一期月). 《北京话的元音格局》. 《南开语言学刊》.
石锋. (2008). 《语音格局》. 商务印书馆.
石锋、廖荣蓉. (1987 年 2 月). 《汉语普通话/r/声母音质的实验研究》. 《语言研究》.
史存直. (1957 年第九期月). 《从音位学看汉语的字调(声调)》. 《中国语文》.
宋欣桥. (1993). 《普通话语音训练教程》. 北京: 吉林人民出版社.
孙玉文. (2000). 《汉语变调构词研究》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
谭世宝. (2009). 《息昙学与汉字音学新论》 (第一版 版本). 中华书局.
王洪君. (1999). 《汉语非线性音系学》 (第一版 版本). 北京大学出版社.
王理嘉. (1991). 《音系学基础》 (第一版 版本). 北京: 语文出版社.
王力. (1962). 汉语音韵. 北京: 中华书局.
王力. (1979). 《现代汉语语音分析中的几个问题》. 中国语文.
王力. (1981). 《中国语言学史》. 山西人民出版社.
王力. (1983). 《再论日母的音值，兼论普通话声母表》. 《中国语文》.

王力. (2003). 汉语音韵 (新一版 版本). 北京: 中华书局.
王力. (2015). 《汉语史稿》. 中华书局.
五臺. (1986). 关于“连续变调”的再认识. 《语言研究》(第 1 期), 1-6.
徐世荣. (1957 年第六期月). 《试论北京语音的“声调音位”》. 《中国语文》.
徐通锵. (2001). 《基础语言学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
薛凤生. (1986). 《北京音系解析》. 北京: 北京语言学院出版社.
张静. (1957 年 2 月). 《谈北京话的音位》. 《中国语文》.
赵诚. (1980). 《中国古代韵书》. 中华书局.
赵元任. (1928). 《现代吴语的研究》. 清华大学研究院丛书第四种.
赵元任. (1930). 《汉语的音调》. 商务印书馆.
赵元任. (1975). 《汉语词的概念及其结构和节奏(王洪君译)》, 转载《中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文集》. 清华大学出版社.
赵元任. (1979). 《汉语口语语法》. 商务印书馆.
中国大百科全书出版社. (1988). 《中国大百科全书•语言文字》. 中国大百科全书出版社.
周耀文. (1958 年 2 月). 《怎样处理声调在音位系统中的地位问题》. 《中国语文》.
朱晓农. (1996). 《上海音系》, 夏剑钦摘译. 《国外语言学》.
朱晓农. (2010). 《语音学》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
朱晓农、夏秋. (1982). 《关于普通话“日”母的音值(一)、(二)》. 《中国语文通讯》.